

Funzioni

Marco Cerbella

Lezione 3 – 28 settembre 2026

1 Definizione di funzione

Definizione. Siano A e B due insiemi. Una *funzione* f da A a B è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times B$ tale che

$$\forall a \in A \quad \exists! b \in B : (a, b) \in f.$$

In altre parole, ogni elemento di A compare come prima componente in **una e una sola** coppia di f . Si usano le notazioni seguenti:

- $f : A \rightarrow B$ indica che f è una funzione da A a B ;
- $a f b$ oppure $f(a) = b$ significa $(a, b) \in f$; b si dice *immagine* di a ;
- A è il *dominio* di f e B è il *codominio* di f .

Il sottoinsieme di $A \times B$

$$f = \{ (a, f(a)) \mid a \in A, f(a) \in B \} \subseteq A \times B$$

si chiama *grafico* della funzione f .

Osservazione. Secondo la definizione, la funzione *coincide* con il suo grafico. Le due condizioni che la definiscono sono:

1. **esistenza:** ogni $a \in A$ ha almeno un'immagine in B (nessun elemento del dominio resta “senza freccia”);
2. **unicità:** ogni $a \in A$ ha *una sola* immagine (da ogni elemento del dominio parte una sola freccia).

Invece *non* si chiede che ogni elemento di B sia immagine di qualcuno, né che sia immagine di uno solo: nell'esempio 2 qui sotto a e b hanno ciascuno due elementi che arrivano su di loro.

2 Esempi

Esempio.

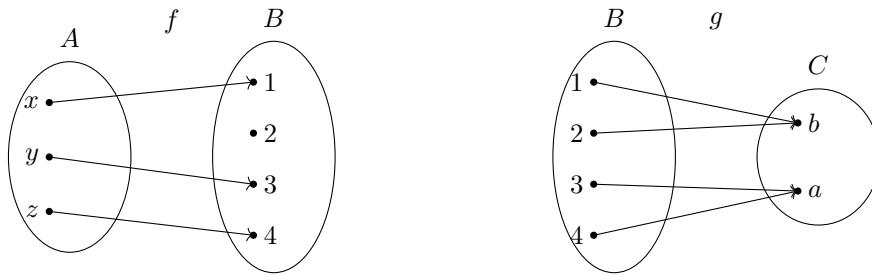
1. Siano $A = \{x, y, z\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4\}$ e sia $f : A \rightarrow B$ data da

$$f(x) = 1, \quad f(y) = 3, \quad f(z) = 4.$$

Quindi $x f 1$, cioè $(x, 1) \in f$, e il grafico è $f = \{(x, 1), (y, 3), (z, 4)\}$. L'elemento $2 \in B$ non è immagine di nessun elemento di A .

2. Siano $B = \{1, 2, 3, 4\}$ e $C = \{a, b\}$ e sia $g : B \rightarrow C$ data da

$$g(1) = b, \quad g(2) = b, \quad g(3) = a, \quad g(4) = a.$$



3. $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$. Si scrive anche $n \mapsto f(n) = 2n$.

4. $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$, $k \mapsto |k| = \begin{cases} k & \text{se } k \geq 0, \\ -k & \text{se } k < 0. \end{cases}$

5. $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = x^2 - 2$.

6. $L : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $L(x) = 5x + 3$.

7. $F : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $F(k) = 3$.

8. $F : \mathbb{Z} \rightarrow \{3\}$, $F(k) = 3$.

Gli ultimi due esempi sono funzioni *costanti*: tutti gli elementi del dominio hanno la stessa immagine. Notiamo che la legge $F(k) = 3$ è la stessa, ma le due funzioni hanno codomini diversi ($\mathbb{Z}$ nel primo caso, $\{3\}$ nel secondo).

Definizione. Una funzione $f : A \rightarrow B$ tale che

$$f(x_1) = f(x_2) \quad \forall x_1, x_2 \in A$$

si dice *funzione costante*.